

Module	Méthodes Numériques	☐ Contrôle ☒ Examen
Classe	I.I.1	Date : 14 Mai 2025 à 9h00
Documents	Non autorisés	Durée : 2h
Enseignants	H.Ben Fredj – S.Samaali – N.Elloumi	Nombre de pages : 2

Exercice N°1 : (6 points)

On considère la matrice d'ordre 4 suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- 1- A admet-elle une décomposition LU ? Justifier votre réponse.
- 2- Calculer L et U .
- 3- Comparer la structure des matrices L et U obtenues avec celle de A .
- 4- Si on considère maintenant une matrice inversible d'ordre n avec la structure suivante :

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & \cdots & & b_1 \\ & a_2 & & & b_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & a_n \end{bmatrix}$$

où les termes manquants sont des zéros et les coefficients a_i, b_i et c_i sont des réels non nuls donnés.

En admettant que A admet une factorisation LU , quelle est la structure des matrices L et U ?

Exercice N°2 : (14 points)

Afin de résoudre le système linéaire $Ax = b$ avec $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la méthode itérative suivante :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ donné} \\ x_{k+1} = Bx_k + \sigma b \end{cases}$$

Où $B = I_n - \sigma A$ avec I_n est la matrice identité et $\sigma > 0$ est un réel donné.

Soient $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de A .

1- Vérifier que : $Cond_2(A) = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$

où $Cond_2$ est le conditionnement relative à la norme matricielle $\| \cdot \|_2$

2- Montrer que $\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |1 - \sigma \lambda_i| = \max\{|1 - \sigma \lambda_1|, |1 - \sigma \lambda_n|\}$

3- Soit x^* la solution exacte de $Ax = b$. Par définition $e_k = x_k - x^*$ est le $k^{\text{ème}}$ vecteur erreur.

a. Montrer que $e_k = B^k e_0$ avec $e_0 = x_0 - x^*$.

b. On sait que $\lim_{k \rightarrow +\infty} B^k = 0 \Leftrightarrow \rho(B) < 1$. Montrer que la méthode est convergente si et seulement si $0 < \sigma < \frac{2}{\lambda_n}$.

4- Posons $\sigma^* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n}$. Montrer que $\rho(I_n - \sigma^* A) = \frac{Cond_2(A)-1}{Cond_2(A)+1}$.

5-

a. Représenter graphiquement la fonction :

$$g_\sigma: \sigma \in]0, \frac{2}{\lambda_1}[\rightarrow \rho(I_n - \sigma A) = \max\{|1 - \sigma \lambda_1|, |1 - \sigma \lambda_n|\}$$

b. Dédire que $\rho(I_n - \sigma^* A) = \min_{\sigma > 0} \rho(I_n - \sigma A)$ ce qui assure la convergence la plus rapide de la méthode.

6- Application :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a- Calculer les valeurs propres de A .

b- Vérifier que A est une matrice symétrique définie positive.

c- Vérifier que $Cond_2(A) = 2$.

d- Vérifier que la méthode est convergente si et seulement si $0 < \sigma < \frac{1}{2}$.

e- Montrer que $\sigma^* = \frac{1}{3}$ minimise le rayon spectral de $B = I_2 - \sigma A$.

f- Dédire que $\sigma^* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ et que $\rho(I_2 - \sigma^* A) = \frac{Cond_2(A)-1}{Cond_2(A)+1}$.

g- Donner la solution exacte de $Ax = b$.

h- Choisir $x_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et faire les trois premières itérations de la méthode. Evaluer l'erreur et conclure.

Correction Examen Méthodes Numériques

Mai 2024 - 2025.

①

Exercice 1

1°) $\det(A) = -32 \neq 0$.

Les mineurs principaux :

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$$

A est inversible et ses mineurs principaux sont non nuls
 $\Rightarrow$ A admet une factorisation LU.

2°) $E_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$E_2 E_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

$E_3 E_2 E_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = U$



(2)

$$A = LU = \underbrace{(E_3 E_2 E_1)^{-1}}_L \underbrace{(E_3 E_2 E_1)A}_{LI}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}$$

3°)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ \frac{4}{2} & \frac{4}{2} & \frac{4}{2} & \end{pmatrix}$$

On remarque que

$$L = I_4 + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{a_{41}}{a_{11}} & \frac{a_{42}}{a_{22}} & \frac{a_{43}}{a_{33}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{a_{41}}{a_{11}} & \frac{a_{42}}{a_{22}} & \frac{a_{43}}{a_{33}} & 1 \end{pmatrix}$$

(3)

D'où $A = L L^{-1} A = LU$

Donc pour ce type de Matrice il suffit de calculer

$$L \rightarrow L^{-1} \rightarrow L^{-1}A = U.$$

on peut remarquer aussi que :

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{a_{41}}{a_{11}} & -\frac{a_{42}}{a_{12}} & -\frac{a_{43}}{a_{13}} & 1 \end{pmatrix}$$

Pour cette factorisation on a besoin que se
3 divisions pour déterminer L puis déduire U.

4°)

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \vdots & & & \\ \frac{c_1}{a_1} & \frac{c_2}{a_2} & \dots & \frac{c_{n-1}}{a_{n-1}} & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer $L^{-1} \rightarrow A = L (L^{-1}A) = LU.$

2. On déduit que $\|A\|_2 = \|U\|_2^2 < 1$. Ce qui implique $I_n - A$ est inversible et son inverse est

$$(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k.$$

3. Si $\|U\|_2 = \frac{1}{2}$, on a

$$\begin{aligned} \|(I_n - A)^{-1}\|_2 &= \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} A^k \right\|_2 \\ &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} \|A^k\|_2 \quad (\text{Ingalit de triangulaire}) \\ &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} \|A\|_2^k \quad (\|\cdot\|_2 \text{ est une norme matricielle}) \\ &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{4^k} \quad \left(\text{puisque } \|A\|_2 = \|U\|_2^2 = \frac{1}{4} \text{ (c)} \right) \\ &= \frac{4}{3} \quad (\text{somme de suite géométrique}). \end{aligned}$$

On a, $A^2 = (U^t U)(U^t U) = U(U^t U)^t U = U(\|U\|_2^2)^t U = \frac{1}{4} U^t U = \frac{1}{4} A$. On montre par récurrence que $A^k = \frac{1}{4^{k-1}} A \forall k \geq 1$. Par suite,

$$(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k = I_n + \sum_{k=1}^{+\infty} A^k = I_n + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{4^{k-1}} A = I_n + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{4^k} A = I_n + \frac{4}{3} A.$$

Exercice n°9

1. Tout d'abord, on sait que "si M est symétrique et définie positive, son inverse l'est aussi" et si les v.p de M sont $\lambda_i \forall i \in [1, n]$, alors les v.p de son inverse sont $\frac{1}{\lambda_i} \forall i \in [1, n]$. Donc, on a

$$\rho(M^t M) = \rho(M^2) = \lambda_n^2 \text{ et } \rho((M^{-1})^t M^{-1}) = \rho((M^{-1})^2) = \frac{1}{\lambda_1^2} \quad (*).$$

Par suite, on a

$$\text{cond}_2(M) = \|M\|_2 \|M^{-1}\|_2 = \sqrt{\rho(M^t M)} \sqrt{\rho((M^{-1})^t M^{-1})} = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}.$$

2. On a

$$\begin{aligned} 0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n &\Rightarrow 0 < \sigma \lambda_1 < \sigma \lambda_2 < \dots < \sigma \lambda_n \\ &\Rightarrow 0 > -\sigma \lambda_1 > -\sigma \lambda_2 > \dots > -\sigma \lambda_n \\ &\Rightarrow 1 - \sigma \lambda_1 > 1 - \sigma \lambda_2 > \dots > 1 - \sigma \lambda_n. \end{aligned}$$

Donc, on a

$$\begin{cases} \text{si } \exists i \in \{1, \dots, n\}; 1 - \sigma \lambda_1 > 1 - \sigma \lambda_2 > \dots > 1 - \sigma \lambda_i > 0 \text{ et } 0 > 1 - \sigma \lambda_i > 1 - \sigma \lambda_{i+1} > \dots > 1 - \sigma \lambda_n \\ \text{Ou bien } 0 > 1 - \sigma \lambda_1 > 1 - \sigma \lambda_2 > \dots > 1 - \sigma \lambda_n \\ \text{Ou bien } 1 - \sigma \lambda_1 > 1 - \sigma \lambda_2 > \dots > 1 - \sigma \lambda_n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |1 - \sigma\lambda_1| > |1 - \sigma\lambda_2| > \dots > |1 - \sigma\lambda_i| \text{ et } |1 - \sigma\lambda_i| < |1 - \sigma\lambda_{i+1}| < \dots < |1 - \sigma\lambda_n|, \\ \text{Ou bien } |1 - \sigma\lambda_1| < |1 - \sigma\lambda_2| < \dots < |1 - \sigma\lambda_n|, \\ \text{Ou bien } |1 - \sigma\lambda_1| > |1 - \sigma\lambda_2| > \dots > |1 - \sigma\lambda_n|. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|1 - \sigma\lambda_i|\} = \max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\}, \\ \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|1 - \sigma\lambda_i|\} = |1 - \sigma\lambda_n|, \\ \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|1 - \sigma\lambda_i|\} = |1 - \sigma\lambda_1|. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|1 - \sigma\lambda_i|\} = \max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\}. \quad (**)$$

On a $B = I_n - \sigma M$ et les $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont les v.p de M . Et par suite, les $(1 - \sigma\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont les v.p de B . Et d'où d'après (**), on a

$$\rho(B) = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|1 - \sigma\lambda_i|\} = \max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\}.$$

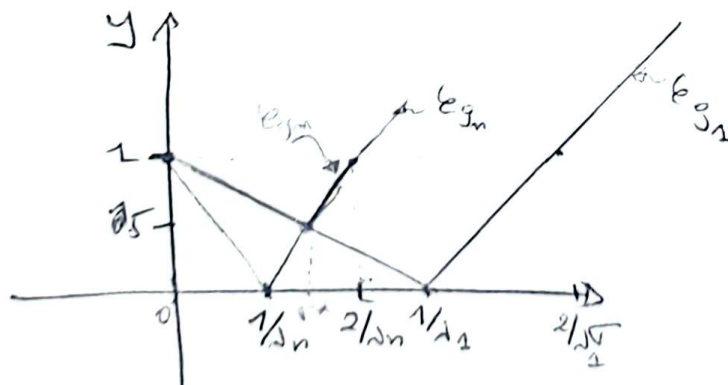
3. On sait que

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} B^k = 0 &\iff \rho(B) < 1 \iff \max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\} < 1 \\ &\iff |1 - \sigma\lambda_1| < 1 \text{ et } |1 - \sigma\lambda_n| < 1 \\ &\iff -1 < 1 - \sigma\lambda_1 < 1 \text{ et } -1 < 1 - \sigma\lambda_n < 1 \\ &\iff 2 > \sigma\lambda_1 > 0 \text{ et } 2 > \sigma\lambda_n > 0 \\ &\iff \frac{2}{\lambda_1} > \sigma > 0 \text{ et } \frac{2}{\lambda_n} > \sigma > 0 \\ &\iff \frac{1}{\lambda_1} > \frac{1}{\lambda_n} > \sigma > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \begin{cases} x_{k+1} = Bx_k + \sigma b \\ x^* = Bx^* + \sigma b \\ e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = B(x_k - x^*) = Be_k \\ \Rightarrow e_{k+1} = B^k e_0. \end{cases} \end{aligned}$$

4. $\sigma^* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n}$, il est facile de vérifier que $\rho(I_n - \sigma^* M) = \frac{\text{cond}_2(M) - 1}{\text{cond}_2(M) + 1}$.

5. D'après quest. 2., la suite $(B^k)_k$ est convergente ssi $\max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\} < 1$. Donc, pour trouver la valeur optimale de σ qui assure la conv. rapide de cette suite, il faut minimiser $\max\{|1 - \sigma\lambda_1|, |1 - \sigma\lambda_n|\}$ par rapport σ sur $]0, \frac{2}{\lambda_n}[$. Soient $g_1 : \sigma \in]0, \frac{2}{\lambda_n}[\mapsto |1 - \sigma\lambda_1|$, $g_n : \sigma \in]0, \frac{2}{\lambda_n}[\mapsto |1 - \sigma\lambda_n|$ et $g_m : \sigma \in]0, \frac{2}{\lambda_n}[\mapsto \max(g_1(\sigma), g_n(\sigma))$. Donc notre problème traduit par trouver σ qui minimise la fonction g_m sur $]0, \frac{2}{\lambda_n}[$. Nous avons alors ses représentations graphiques les suivantes:



6

En utilisant cette représentation, on déduit que la valeur optimale σ est vérifiée $g_n(\sigma) = g_1(\sigma)$. Donc on a $\sigma = \sigma^*$.

6°)

$$\begin{aligned} \text{a°) } \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 \\ &= (3-\lambda-1)(3-\lambda+1) \\ &= (2-\lambda)(4-\lambda) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 4$$

b°) $\begin{cases} A = {}^t A \text{ est symétrique} \\ \text{Valeur principale d'ordre 1: } \det(3) = 3 > 0 \\ \text{" " " d'ordre 2: } \det(A) = 8 > 0 \end{cases}$
 $\rightarrow A$ Symétrique définie positive

$$\text{c°) } \text{Cond}_2(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \frac{4}{2} = 2$$

d) La méthode st convergente si $\rho(B) = \rho(E_2 - \sigma A) < 1$

or $\rho(B) = \max(\text{Valeurs propres de } B)$

Si λ_i v.p. de A est $1 - \sigma \lambda_i$ est valeur propre de $B = I_2 - \sigma A$.

$$\text{d'où } \rho(B) = \max_{1 \leq i \leq 2} |1 - \sigma \lambda_i|$$

$$\rho(B) < 1 \Leftrightarrow |1 - \sigma \lambda_i| < 1 \quad 1 \leq i \leq 2 \quad (\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4)$$

$$\Leftrightarrow -1 < 1 - \sigma \lambda_i < 1 \Leftrightarrow 0 < \sigma < \frac{2}{\lambda_{\max}}$$

$$\text{Comme } \lambda_{\max} = 4 \text{ est } 0 < \sigma < \frac{1}{2}$$



(8)

c) Pour que la méthode cv le plus rapidement possible, on cherche σ^* qui rend $\rho(B)$ le plus petit possible.

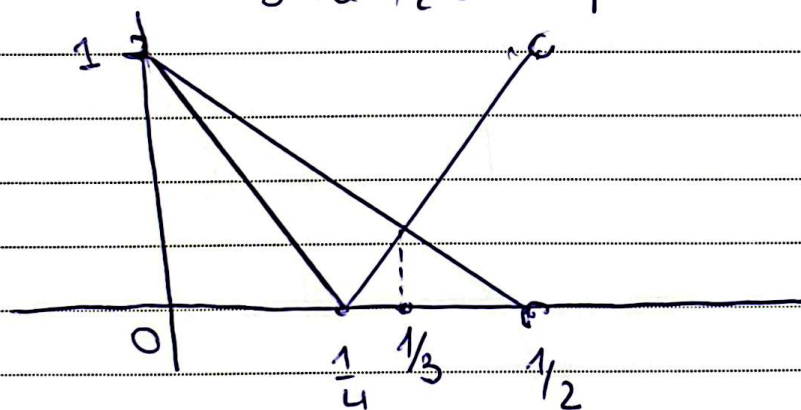
Dans notre cas on veut minimiser

$$\max(|1-2\sigma|, |1-4\sigma|) \quad \forall \sigma \in]0, 1/2[$$

$$\bullet \quad \forall \sigma \in]0, 1/2[\quad |1-2\sigma| = 1-2\sigma$$

$$\bullet \quad \text{Si } \sigma \in]0, 1/4[\quad |1-4\sigma| = 1-4\sigma$$

$$\bullet \quad \text{Si } \sigma \in]1/4, 1/2[\quad |1-4\sigma| = 4\sigma-1$$



$$\bullet \quad \text{Si } \sigma \in]0, 1/4[\Rightarrow \rho(B) = \max_{\sigma > 0} (1-2\sigma, 1-4\sigma) = 1-2\sigma$$

$$\bullet \quad \text{Si } \sigma \in]1/4, 1/2[\Rightarrow \rho(B) = \max_{\sigma > 0} (1-2\sigma, 4\sigma-1)$$

on en déduit que la valeur optimale de σ se trouve où $(1-2\sigma \text{ et } 4\sigma-1)$ se croisent.

$$1-2\sigma = 4\sigma-1 \quad \Leftrightarrow 6\sigma = 2 \quad \Leftrightarrow \sigma^* = 1/3.$$



$$f) \sigma^* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{2}{2+4} = \frac{1}{3}$$

$$c) \rho(B) = \rho(I - \sigma^* A) = \max(|1 - \sigma^* \lambda_1|, |1 - \sigma^* \lambda_2|)$$

$$\text{comme } \sigma^* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_2} \text{ et } \lambda_2 > \lambda_1$$

$$|1 - \sigma^* \lambda_1| = \left| 1 - \frac{2\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right| = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2 + \lambda_1}$$

$$|1 - \sigma^* \lambda_2| = \left| 1 - \frac{2\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right| = \left| \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_1} \right| = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2 + \lambda_1}$$

$$\rho(I - \sigma^* A) = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2 + \lambda_1} = \frac{\lambda_2/\lambda_1 - 1}{\frac{\lambda_2}{\lambda_1} + 1} = \frac{\text{Cond}_2(A) - 1}{\text{Cond}_2(A) + 1}$$

$$g) \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases} \text{ admet la solution exacte} \\ x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

h) noté comme

$$x_{k+1} = Bx_k + \sigma^* b$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} +3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_k + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{k+1} = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_k + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right]$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_1 = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_0 + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 5/6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_2 = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 5/6 \\ 5/6 \end{pmatrix}_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 17/18 \\ 17/18 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_3 = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 17/18 \\ 17/18 \end{pmatrix}_2 + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 53/54 \\ 53/54 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0,98148148 \dots \\ 0,98148148 \dots \end{pmatrix}$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (x^* - x_3) = \begin{pmatrix} 0,0185185 \dots \\ 0,0185185 \dots \end{pmatrix}$$

$$\|x^* - x_3\|_2 = \sqrt{(0,0185 \dots)^2 \times 2} = \sqrt{6,858710 \dots \cdot 10^{-4}} \\ \approx 2 \cdot 10^{-2}$$

vergen beibehalten